2021학년도 1학기

(수학)과 (2)학년 중간고사

※ 다음 물음(선다형 28문항, 서술형 5문항)에 대한 가장 알맞은 답이나 답의 번호를 답안지에 바르게 표기하시오.

1. 다음 중 옳은 것을 2개 고르면? (4점)

① 모든 소수는 유리수이다.
② 무한소수는 순환소수이다.
③ 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있다.
④ 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.
⑤ 기약분수의 분모에 2 또는 5 이외의 소인수가 있으면 순환소수이다.

2. 다음 순환소수 중 가장 큰 수는? (4점)

① $0.\dot{9}\dot{8}$ ② $0.\dot{9}8$ ③ $0.9\dot{0}\dot{8}$
④ $0.\dot{9}00\dot{8}$ ⑤ $0.9\dot{0}0\dot{8}$

3. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은? (3점)

① $\frac{6}{7}$ ② $\frac{9}{14}$ ③ $\frac{3}{20}$
④ $\frac{12}{33}$ ⑤ $\frac{21}{63}$

4. 다음 분수 $\frac{5}{27}$를 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 구하면? (4점)

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

5. 다음 중 순환소수의 표현으로 옳지 않은 것은? (4점)

① $0.151515\cdots = 0.\dot{1}\dot{5}$ ② $0.57878\cdots = 0.5\dot{7}\dot{8}$
③ $3.690690\cdots = 3.\dot{6}9\dot{0}$ ④ $4.040404\cdots = 4.\dot{0}$
⑤ $5.34242\cdots = 5.3\dot{4}\dot{2}$

6. 순환소수 $x = 2.3\dot{4}\dot{2}$를 분수로 나타낼 때, 다음 중 가장 편리한 식은? (4점)

① $1000x - x$ ② $1000x - 10x$
③ $1000x - 100x$ ④ $10000x - 10x$
⑤ $10000x - 100x$

7. 다음은 순환소수 $0.\dot{7}2\dot{3}$을 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 들어갈 수로 옳게 짝지어진 것은? (4점)

$x = 0.7232323\cdots$이라 하면
$\boxed{①}\,x = 7.232323\cdots$ ……㉠
$\boxed{②}\,x = 723.232323\cdots$ ……㉡
㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면
$\boxed{③}\,x = \boxed{④}$ $\therefore x = \boxed{⑤}$

① 1000 ② 10 ③ 999
④ 716 ⑤ $\frac{217}{330}$

8. 다음 중 $3^2+3^2+3^2$을 3의 거듭제곱으로 옳게 나타낸 것은? (4점)

① 3^3 ② 3^4 ③ 3^6
④ 3^8 ⑤ 3^{22}

9. 다음 중 옳은 것은? (3점)

① $a^2 \times a^3 = a^6$
② $(a^4)^3 = a^{12}$
③ $5^3+5^3+5^3 = 5^9$
④ $x^6 \div x^4 \div x^2 = 0$
⑤ $(-3x^2)^3 = -9x^6$

10. 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$의 값은? (4점)

$$\left(\frac{-3y^a}{2x^3}\right)^b = \frac{cy^8}{4x^d}$$

① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

11. $\frac{36^9}{54^6}=2^a$, $\frac{9^6+9^6+9^6}{3^4+3^4+3^4}=3^b$일 때, $a-b$의 값을 구하면? (4점)

① -1 ② 0 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

12. $3^x \div 3^3 = 81$을 만족시키는 자연수 x의 값은? (4점)

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

13. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은? (3점)

① $2x^3 \times (-3x^2) = -6x^5$
② $(-2x^2)^3 \div 2x^4 = -4x^2$
③ $16x^2y \div 4xy \times 2x = 8x^2$
④ $(-x^2y^3)^2 \div \left(\frac{1}{3}xy\right)^2 = 9x^2y^4$
⑤ $(-2xy)^2 \times (-2x^2y)^3 = 32x^8y^5$

14. 다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 $2ab$인 원뿔의 부피가 $48\pi a^3b^2 - 24\pi a^2b^3$일 때, 이 원뿔의 높이는? (4점)

① $12a-28b$ ② $24a-18b$ ③ $36a-18b$
④ $48a-18b$ ⑤ $48ab-28b$

15. $A = 2a^3 \div 6ab^2$, $B = \frac{3}{2}ab$일 때, $A \div B$의 값은? (4점)

① $\frac{2a}{5b^2}$ ② $\frac{2a}{9b^2}$ ③ $\frac{9a}{2b^3}$
④ $\frac{2a}{9b^3}$ ⑤ $\frac{2a}{5b^3}$

16. $4x^2\left(\frac{x}{2}+2\right)-\{3xy^3-2y(xy^2-4x^2)\}\div xy$ 계산하면 ax^2+by^2일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하면? (4점)

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 7

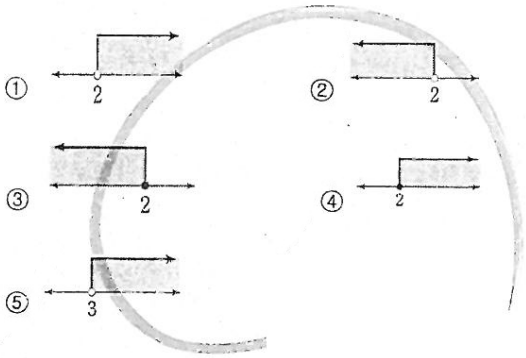
17. 다음 중에서 부등식이 아닌 것을 <u>2개</u> 고르면? (3점)

① $2x+1$
② $4-9\le-2$
③ $-x+6<3x$
④ $8-4x=x-7$
⑤ $x^2+5x\ge x^2+x-1$

18. 다음 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (4점)

① x를 3배하여 7을 빼면 9보다 작다. $\Rightarrow 3x-7<9$
② x의 3배에 5를 더하면 7보다 크거나 같다. $\Rightarrow 3x+5\ge 7$
③ 한 개에 600원 하는 과자 x개의 값은 5000원 이하이다. $\Rightarrow 600x\le 5000$
④ 닭 x마리와 개 y마리의 전체 다리 수는 55개보다 많다. $\Rightarrow 2x+4y>55$
⑤ 어떤 정수 x에서 4를 뺀 수의 2배는 17보다 작지 않다. $\Rightarrow x-4\times 2>17$

19. 부등식 $2x+1>3x-1$의 해를 수직선 위에 바르게 나타낸 것은? (4점)



20. 일차부등식 $7-\frac{x+1}{2}>\frac{5}{3}(4x-9)$를 만족시키는 자연수 x의 개수는? (4점)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

21. 장미꽃을 사려고 한다. 동네에서 사면 1송이에 800원, 꽃시장에 가서 사면 1송이에 500원이고 왕복 교통비가 2000원 들어간다. 장미꽃을 최소 몇 송이를 사야 꽃시장에서 사는 것이 더 싼가? (4점)

① 7송이 ② 8송이 ③ 9송이
④ 10송이 ⑤ 11송이

서술형 문제 (1번~3번)

서술형 1. 다음 순환소수 $2.\dot{1}\dot{7}$을 기약분수로 나타내시오.
(풀이과정과 답을 정확하게 쓰시오) (5점)

서술형 2. 어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데, 길영이는 분모를 잘못 보아서 $0.58\dot{3}$이라 하였고 상훈이는 분자를 잘못 보아서 $0.\dot{5}\dot{4}$라고 하였다.
처음의 기약분수를 순환소수로 바르게 나타내시오. (풀이과정과 답을 정확하게 쓰시오) (9점)

서술형 3. 소민이가 집에서 출발하여 상점에 물건을 사러 가는데 갈 때는 분속 $60m$로, 올 때는 분속 $40m$로 걸어서 50분 이내에 돌아오려고 한다. 물건을 사는 데 10분이 걸린다고 할 때, 집에서 몇 m 이내에 있는 상점을 이용할 수 있는가?
(4단계에 맞춰 풀이과정과 답을 정확하게 쓰시오) (6점)

끝.

❀❀❀ 2학년 모두 수고하셨습니다 ❀❀❀

◎ 이 시험 문제의 저작권은 순천신흥중학교에 있습니다. 저작권법의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.